FloralQ – Plataforma de Monitorização de Plantas

Universidade Europeia / IADE – Engenharia Informática
Projeto de Desenvolvimento Web – 4º Semestre (2025/2026)
Autor: Pedro António

GitHub: Repositorio GitHub



FloralQ

Palavras-chave

IoT, sensores ambientais, monitorização de plantas, geolocalização, dashboard web, agricultura urbana, planeamento urbano

1. Introdução

Este relatório apresenta a proposta inicial do projeto **FloralQ**, desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Projeto de Desenvolvimento Web do 4.º semestre da Licenciatura em Engenharia Informática.

A **FloralQ** é uma plataforma web de monitorização de plantas que combina **sensores IoT** (humidade do solo e GPS) com uma **aplicação web**, permitindo aos utilizadores acompanhar o estado das suas plantas em tempo real, prever necessidades de rega e geolocalizar plantas em jardins ou espaços urbanos.

Esta primeira fase do projeto centra-se na **pesquisa e definição do conceito**: análise do problema, estudo do mercado, identificação do público-alvo, definição de requisitos e planeamento das tarefas a desenvolver ao longo do semestre.

2. Metodologia

O projeto está estruturado em **Quatro fases**, cada uma com entregáveis específicos:

- **Fase 1 - Pesquisa pre-inicial** (1 semana): definição do conceito, análise de mercado, público-alvo e pre planeamento.
- **Fase 2 - Conceitualização** (3 semanas): definição da arquitetura, desenvolvimento da base de dados(1.0), documentação e proposta da idea.

- **Fase 3 - Implementação** (7 semanas): implementação do backend, testes de API, algoritmo predictivo, implementação de Iot, mockups, design system, documentação intermedia e protótipo funcional.
- **Fase 4 - Polimento** (3 semanas): implementação da UI final, backoffice, testes de usabilidade, refatoração de código e documentação final.

Este relatório corresponde aos entregáveis da Fase 1.

---

3. Descrição e Problema

O cuidado de plantas e espaços verdes é frequentemente baseado em observação manual e experiência empírica.
Muitas pessoas têm dificuldade em perceber **quando regar uma planta**, o que pode levar a problemas como excesso ou falta de água. Além disso, a monitorização de plantas em jardins ou espaços urbanos não é normalmente acompanhada por dados objetivos em tempo real.

A **FloralQ** pretende resolver este problema através de uma plataforma que combina **sensores físicos de humidade do solo e localização GPS** com uma **aplicação web**, permitindo monitorizar o estado das plantas e analisar dados ao longo do tempo.

---

4. Objetivos & Motivação

4.1 Objetivos

- Desenvolver uma aplicação web para monitorização de plantas.
- Integrar sensores IoT para recolha de dados.
- Guardar e analisar leituras de humidade do solo.
- Apresentar dados num dashboard visual.
- Mostrar a localização da planta num mapa interativo.
- Permitir a gestão de múltiplas plantas por utilizador.

4.2 Motivação

Mesmo com o crescimento de **espaços verdes urbanos** e com o geral interesse por plantas domésticas, prova-se dificil encontrar uma plataforma que disponha de ferramentas tecnológicas que ajudem na manutenção correta de plantas de forma acessível.

O FloralQ pretende tornar a monitorização **mais precisa, automatizada e acessível**, combinando hardware simples com uma interface web intuitiva.

---

5. Público-alvo

A FloralQ dirige-se a três perfis distintos, com necessidades e contextos de utilização diferentes.

Utilizadores Domésticos

- **Perfil demográfico:** todas as idades, estudantes ou profissionais, residentes em apartamentos ou moradias com plantas.
- **Hábitos e comportamentos:** Compram plantas por estética e bem-estar, mas têm pouco conhecimento técnico sobre cuidados. Utilizam smartphone diariamente e estão confortáveis com apps web.
- **Necessidade principal:** Saber quando regar sem ter de verificar manualmente todos os dias.
- **Frustração atual:** Plantas que morrem por excesso ou falta de água, sem perceber porquê.

Jardins Privados e Hortas Domésticas

- **Perfil demográfico:** todas as idades, proprietários de jardins ou pequenas hortas.
- **Hábitos e comportamentos:** Gerem múltiplas plantas de espécies diferentes, com necessidades de rega distintas. Preferem soluções práticas a aplicações complexas. Valorizam dados históricos para perceber padrões sazonais.
- **Necessidade principal:** Gestão centralizada de múltiplas plantas com alertas.
- **Frustração atual:** Impossibilidade de monitorizar todas as plantas ao mesmo tempo, especialmente em jardins maiores.

Gestores de Espaços Verdes Urbanos

- **Perfil demográfico:** 30-50 anos, técnicos de jardinagem ou gestores municipais responsáveis por parques e jardins urbanos.
- **Hábitos e comportamentos:** Gerem dezenas de plantas. Precisam de relatórios e dados estatísticos para justificar decisões de manutenção. Trabalham com sistemas de informação geográfica.
- **Necessidade principal:** Visualização da localização e estado de todas as plantas num mapa.
- **Frustração atual:** Ausência de ferramentas acessíveis que integrem IoT com SIG.

---

6. Pesquisa de Mercado

Plataforma	Tipo	Pontos Fortes	Pontos Fracos	Oportunidade para FloralQ
Planta App	App móvel	Interface intuitiva Recomendações personalizadas Identificação de espécies por imagem	Não utiliza sensores físicos Baseia-se exclusivamente em inputs manuais do utilizador Sem dados objetivos	Integração de sensores reais com dados automáticos, sem depender de input manual
Weenat	Plataforma agro	Monitorização com sensores reais Dados ambientais detalhados (temperatura, humidade, chuva)	Foco exclusivo na agricultura profissional sistema complexo e caro interface pouco acessível ao utilizador comum	Solução mais simples, acessível e orientada ao utilizador doméstico e urbano
Greg App	App móvel	Lembretes de rega baseados em espécie e	Sem sensores Baseado em calendário fixo, não	Dados reais do sensor substituem

Plataforma	Tipo	Pontos Fortes	Pontos Fracos	Oportunidade para FloralQ
		localização	em dados reais do solo	suposições baseadas em calendário

A FloralQ diferencia-se por ser a única solução que combina, num produto acessível ao utilizador comum:

1. **Sensores físicos de humidade** com leituras automáticas a cada 5 minutos.
2. **Algoritmo preditivo** que estima quando a planta vai precisar de água (não apenas alerta quando já está seca).
3. **Geolocalização GPS** para plantas em jardins ou espaços urbanos.
4. **Interface web responsiva** com dashboard visual, sem necessidade de app móvel (Possivel implementação futura).
5. **Mascote animada** no ecrã do dispositivo, que torna a interação intuitiva mesmo sem aceder ao dashboard.

---

7. Guiões de Teste

Guião 1 – Registar uma planta

1. O utilizador cria uma conta na plataforma.
2. Regista uma nova planta no sistema.
3. Associa um dispositivo sensor à planta.
4. O dispositivo envia leituras de humidade para o servidor.
5. O dashboard apresenta os dados da planta.

Resultado esperado: O utilizador consegue registar uma planta.

Guião 2 – Monitorizar uma planta

1. O utilizador acede ao dashboard.
2. Seleciona uma planta registada.
3. Visualiza a humidade do solo e verifica.
4. Consulta a localização da planta no mapa.

Resultado esperado: O utilizador compreende facilmente o estado da planta.

Guião 3 – Receber nova leitura do sensor

1. O dispositivo ESP32 mede a humidade do solo.
2. Envia os dados para a API do servidor.
3. O servidor guarda a leitura na base de dados.
4. O dashboard apresenta a nova leitura.

Resultado esperado: O sistema atualiza automaticamente os dados.

---

8. Descrição da Solução

8.1 Enquadramento nas UCs

Sistemas de Informação Geográficos A aplicação incluirá integração com sistemas de informação geográfica para visualizar a localização das plantas num mapa. Os dados de latitude e longitude recolhidos pelo sensor GPS serão apresentados numa interface com mapa interativo, permitindo localizar cada planta e visualizar as leituras associadas.

Programação Web A lógica principal da aplicação será desenvolvida em **PHP**, responsável por:

- gerir utilizadores e autenticação;
- receber dados enviados pelo dispositivo IoT;
- armazenar leituras na base de dados;
- disponibilizar dados através de endpoints para o dashboard.

Interfaces e Usabilidade A interface web do sistema será desenvolvida com **HTML, CSS e JavaScript**, com foco numa experiência simples e intuitiva. O dashboard apresentará a informação relevante de forma clara, validada por testes de usabilidade na fase final do projeto.

Estatística Os dados recolhidos pelos sensores permitirão realizar análises como média de humidade do solo, evolução temporal das leituras e comparação com valores ideais definidos para cada tipo de planta.

Algoritmos e Estrutura de Dados O sistema incluirá lógica de processamento de dados para interpretar as leituras dos sensores. A partir das leituras de humidade, serão aplicados algoritmos para detetar padrões e prever situações de secura, auxiliando na manutenção das plantas.

Projeto de Desenvolvimento Web Esta unidade curricular estrutura o desenvolvimento global do projeto, incluindo planeamento do sistema, definição da arquitetura, integração entre hardware, backend e interface web, e documentação técnica.

8.2 Requisitos

Requisitos Funcionais

- Registo e autenticação de utilizadores
- Criação e gestão de múltiplas plantas
- Associação de dispositivos a plantas
- Receção de dados enviados por sensores IoT
- Visualização de leituras de humidade
- Visualização da localização da planta em mapa
- Algoritmos preditivos

Requisitos Não Funcionais

- Reconhecimento de doenças por imagem (Plant.id API)
- Alertas por email

8.3 Arquitetura

A arquitetura do sistema segue um modelo simples de três camadas:

Dispositivo IoT

- ESP32
- Sensor de humidade do solo
- Módulo GPS

↓

Servidor Backend

- API em PHP responsável por receber e processar dados

↓

Base de Dados

- PostgreSQL para armazenamento de utilizadores, plantas e leituras

↓

Dashboard Web

- Interface desenvolvida em HTML, CSS e JavaScript
- Visualização de dados e mapas interativos

Esta arquitetura permite separar claramente as responsabilidades entre recolha de dados, processamento e visualização.

8.4 Tecnologias a Utilizar

Backend

- PHP

Base de Dados

- PostgreSQL

Frontend

- HTML
- CSS
- JavaScript

Hardware IoT

- ESP32
- Sensor de humidade do solo

- Módulo GPS

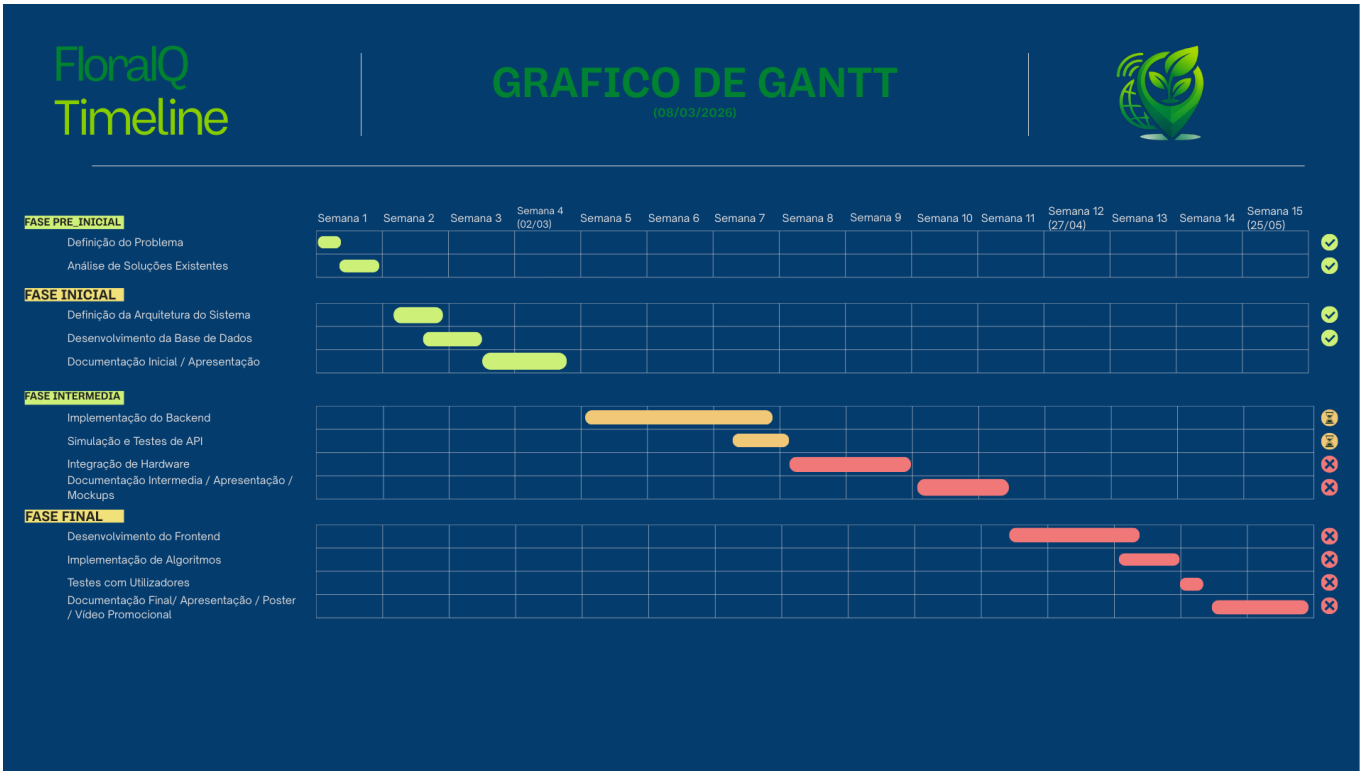
Ferramentas de Desenvolvimento

- VSCode
- GitHub
- Postman
- pgAdmin4

---

9. Planeamento

Grafico de Gantt (08/03/2026)



---

10. Conclusão

A **FloralQ** pretende demonstrar como a integração de **tecnologias IoT com aplicações web** pode facilitar a monitorização de plantas e melhorar a sua manutenção.

A combinação de sensores físicos com um dashboard web permitirá aos utilizadores acompanhar o estado das suas plantas de forma simples e informada.

Nas fases seguintes do projeto será desenvolvido um **protótipo funcional**, se possível, incluindo a integração dos dispositivos IoT com o backend da aplicação.